

河北工程大学 2021-2022 学年第一学期

《模拟电子技术》期末考试试卷

一、填空题（6 小题，共 12 分）

1. 二极管具有_____导电性，稳压二极管在稳压时，工作在_____区域。
2. 当温度升高时，二极管的正向压降将_____；反向饱和电流将_____。
3. 某放大器空载时，输出电压为 6V，接入 3kΩ 负载后输出电压为 3V，则该放大器的输出电阻为_____；接入负载后输出电压几乎没有变化，说明输出电阻_____（很大/很小）。
4. 在放大电路中，能实现阻抗变换的耦合方式是_____；集成电路中一般采用的耦合方式是_____。
5. 根据器件的工作原理，晶体三极管是_____控制器件，场效管是_____控制器件。
6. 实验室中现有以下仪器（仪表）：A、0~1kHz 的 3 位半数字万用表，B、20Hz~1MHz 电子毫伏表，C、0~30MHz 示波器。为测量下列性能指标应选择最合理的仪器（仪表），测电路的静态工作点，应选用_____；测视频（6MHz）放大器输出电压，应选用_____。

二、选择题（8 小题，共 16 分）

1. 在本征半导体中加入_____元素可形成 P 型半导体。（ ）
- A. 五价 B. 四价 C. 三价
2. 测得某放大电路中三极管三个电极 ABC 对地的电位分别为 12V，0.7V，0V，则该管是（ ）
- A. 硅；集电极，基极，发射极 B. 硅；集电极，发射极，基极
- C. 锗；发射极，基极，集电极 D. 锗；集电极，基极，发射极
3. 三极管共射、共集、共基三种放大电路中，频率特性最好的是_____。（ ）
- A、共射 B、共集 C、共基 D、无区别
4. 差分放大电路中，共模抑制比越小，说明电路中_____。（ ）
- A. 差模放大倍数越小 B. 共模放大倍数越大

- C. 抑制温漂的能力越弱 D. 共模放大倍数越小

5. 在一个由 NPN 管构成的单管共射放大电路中，输出波形正弦波下半周发生失真，属于_____失真。（ ）
- A. 截止失真 B. 饱和失真 C. 频率失真 D. 交越失真
6. 有两个放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路 A 和 B，对同一个内阻等于零的信号源电压进行放大，并接有相同大小的负载电阻，测得 A 的输出电压比 B 的大，这说明_____。（ ）
- A. A 的输入电阻比 B 大 B. A 的输入电阻比 B 小
- C. A 的输出电阻比 B 大 D. A 的输出电阻比 B 小
7. 某单管放大电路在负载开路情况下，输入端接 1kHz、50mV 正弦信号，测得输出电压为 2V（有效值）。当一个阻抗为 8Ω、额定功率为 1W 的扬声器接至输出端，扬声器获得的电功率为_____。（ ）
- A. 1W B. 0.5W C. 0.25W D. 小于 0.25W
8. 某直接耦合放大电路在输入电压为 0.1V 时，输出电压为 8V；输入电压为 0.2V 时，输出电压为 4V（均指直流电压）。则该放大电路的电压放大倍数为_____。（ ）
- A. 80 B. 40 C. -40 D. 20

三、判断题（6 小题，共 12 分）

1. 放大电路只能放大交流信号。（ ）
2. 本征半导体不带电，N 型半导体带负电，P 型半导体带正电。（ ）
3. PN 结加正向电压时，空间电荷区将变窄；PN 结加反向电压时，空间电荷区变宽。（ ）
4. 当晶体管工作在放大区时，发射结处于正向偏置，集电结处于反向偏置。（ ）
5. 在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于杂质浓度，而少数载流子的浓度则与晶体缺陷有关。（ ）
6. 多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比，放大倍数变大，通频带变窄。（ ）

四、分析计算题（5 小题，共 60 分）

1. （8 分）二极管电路如图 4-1（a）（b）所示，试判断图中二极管是导通还是截止，写出分析过程，并求出 AO 两端电压 U_{AO} 。假设图中二极管均为理想模型。

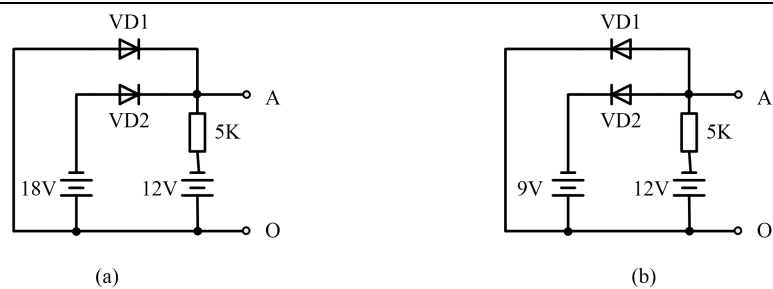


图 4-1

2. (8 分) 已知图 4-2 所示电路中稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$ ，最小稳定电流 $I_{Zmin}=5mA$ ，最大稳定电流 $I_{Zmax}=25mA$ 。

- (1) 分别计算 U_I 为 10V、35V 二种情况下输出电压 U_O 的值；
- (2) 若 $U_I=50V$ 时负载开路，则电路会出现什么现象?为什么?

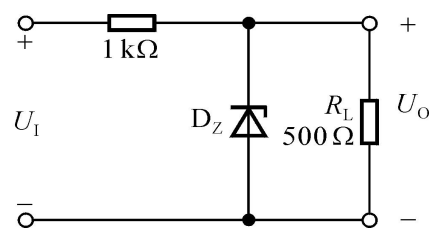


图 4-2

3. (16) 两级阻容耦合放大电路如图 4-3 所示。设晶体管 VT_1 、 VT_2 均为硅管，参数 β_1 、 β_2 、 r_{be1} 、 r_{be2} 及各电阻均为已知量，电容器对交流信号均可视为短路。

- (1) 写出 VT_1 和 VT_2 的静态工作点的求解过程 (无需具体计算值)；
- (2) 写出放大倍数 $A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i}$ 和 $A_{v2} = \frac{v_o}{v_{o1}}$ 的表达式；
- (3) 写出电路中输入电阻 R_i 和 R_o 的表达式；
- (4) 电路中电容 C_e 的作用是什么? 若电容烧坏开路，则电路的放大倍数 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 发生什么样的变化，为什么?

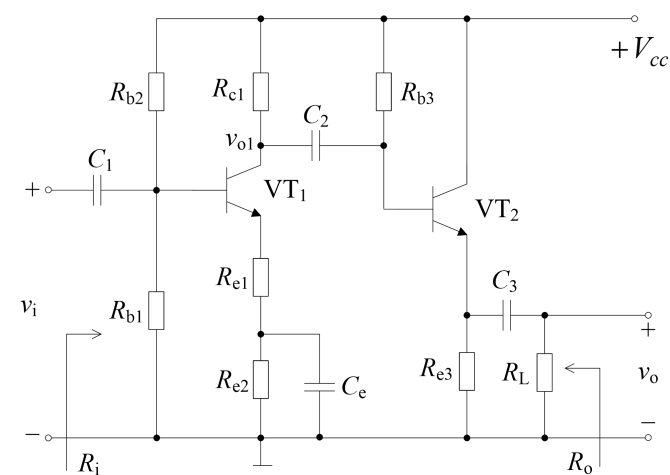


图 4-3

4. (12 分) 如图 4-4 所示为共源放大电路, $V_{DD} = 12V$, $R_{g1} = 100k\Omega$, $R_{g2} = 300k\Omega$, $R_{g3} = 1M\Omega$, $R_d = R_L = 4.7k\Omega$, $R_s = 2k\Omega$, JFET 的参数为 $I_{DSS} = 4.5mA$, $V_p = -3V$, r_{ds} 可以忽略不计。

- (1) 求解静态工作点 I_D 、 V_{GS} 和 V_{DS} ;
- (2) 求解中频放大倍数 A_v 、输入电阻 R_i 和 R_o 。

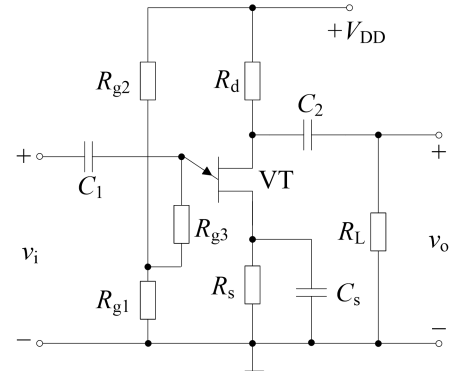


图 4-4

5. (16 分) 某放大电路如图 4-5 所示。设晶体管 VT_1 、 VT_2 、 VT_3 的特性相同, 且 $|U_{BE}| = 0.7V$, $\beta = 25$, 电阻 $R_{b1} = R_{b2} = 10k\Omega$, $R_{c2} = 5k\Omega$, $R_{e3} = 1k\Omega$, $R_{c3} = 6k\Omega$, 电源电压 $V_{cc} = V_{EE} = 12V$ 。

- (1) 若要求 $v_i = 0V$ 时, $v_o = 0V$, I_E 应选多大?
- 提醒: 先计算 VT_3 的静态工作点 ($v_o = 0V$ 意味着 $V_{c3} = 0V$), 再推算 VT_1 、 VT_2 的静态工作点。
- (2) 试求差分电路的放大倍数 A_{v1} , 第二级放大电路的放大倍数 A_{v2} 以及总的放大倍数 A_v 。

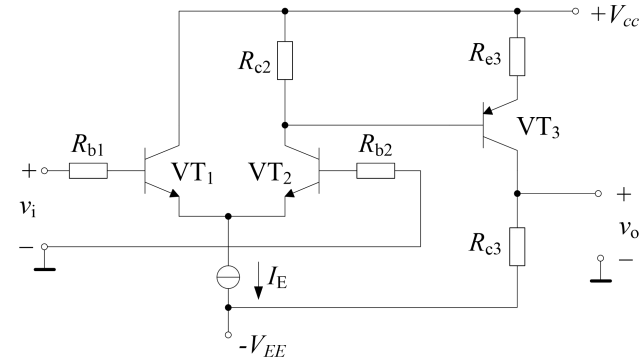


图 4-5